



Modelo multicomponential de la atención

Lic. Nicolás Nahuel Romero

Bibliografía



Allegri, R. (2000) *Atención y negligencia: bases neurológicas, evaluación y trastornos*. *Revista de Neurología* 30(5), 491-495.

Colmenero, J., Catena, A., & Fuentes, L. (2001). *Atención visual: una revisión sobre las redes atencionales del cerebro*. *Anales de Psicología*. 17(1), 45-67.

Breve repaso sobre la atención

- La atención se asoció a muchos aspectos (selectividad, consciencia, orientación, entre otros).
- Atención como acumulación de aspectos.
- Estudio de aspectos aislados (atención como sistema unitario).

Breve repaso sobre la atención

Modelos de filtro

Modelos pre-categoriales

Filtro rígido (Broadbent, 1958)

Filtro atenuado (Treisman, 1969)

Modelos post-categoriales

Deutsch y Deutsch (1963)

Norman (1968)

Modelos de recursos limitados

Modelos de capacidad única

Kahneman (1973)

Modelos de capacidad múltiple

Norman y Bobrow (1975)

Navon y Gopher (1979)

Modelo multicomponente

Modelo de Posner y Boies (1971)

Modelo de Posner y Petersen (1990)

Modelo multicomponente

Posner y Boies (1971); Posner y Petersen (1990)

- Visión **no unitaria** de la atención
- Sistema complejo que actúa controlando el procesamiento en prácticamente **todos** los niveles (**entrada estímulo a salida motora**)
- La anatomía del mecanismo atencional provienen de datos de TC y PET

¿Cómo la definimos?

- **Mecanismo central** de control del procesamiento de información, que actúa de acuerdo con los objetivos del organismo **activando e inhibiendo** procesos, y que puede orientarse hacia los sentidos, las estructuras de conocimiento en memoria y los sistemas de respuesta.
- Se concretan anatómicamente en **diferentes circuitos cerebrales**.
- Cada red realiza **operaciones concretas específicas**.

Redes atencionales

Red atencional anterior o ejecutiva

Entre otras cuestiones, se encarga de la selección/detección de estímulos



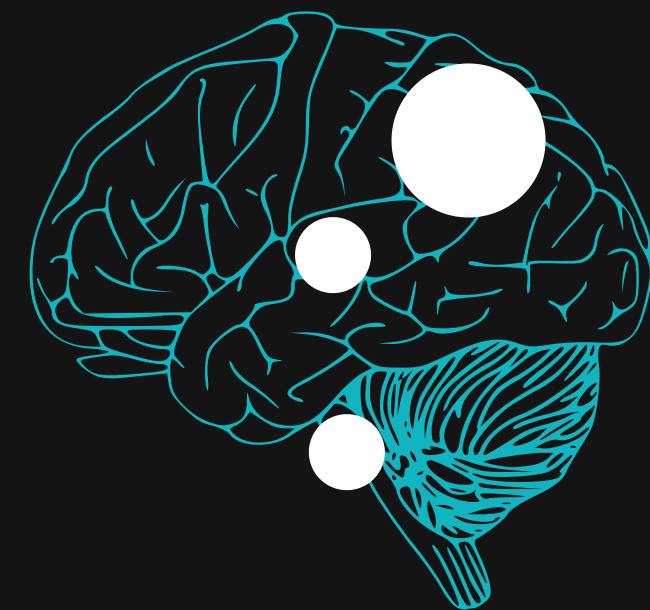
Red atencional de alerta o vigilancia

Involucrada en el control y el mantenimiento del estado de alerta

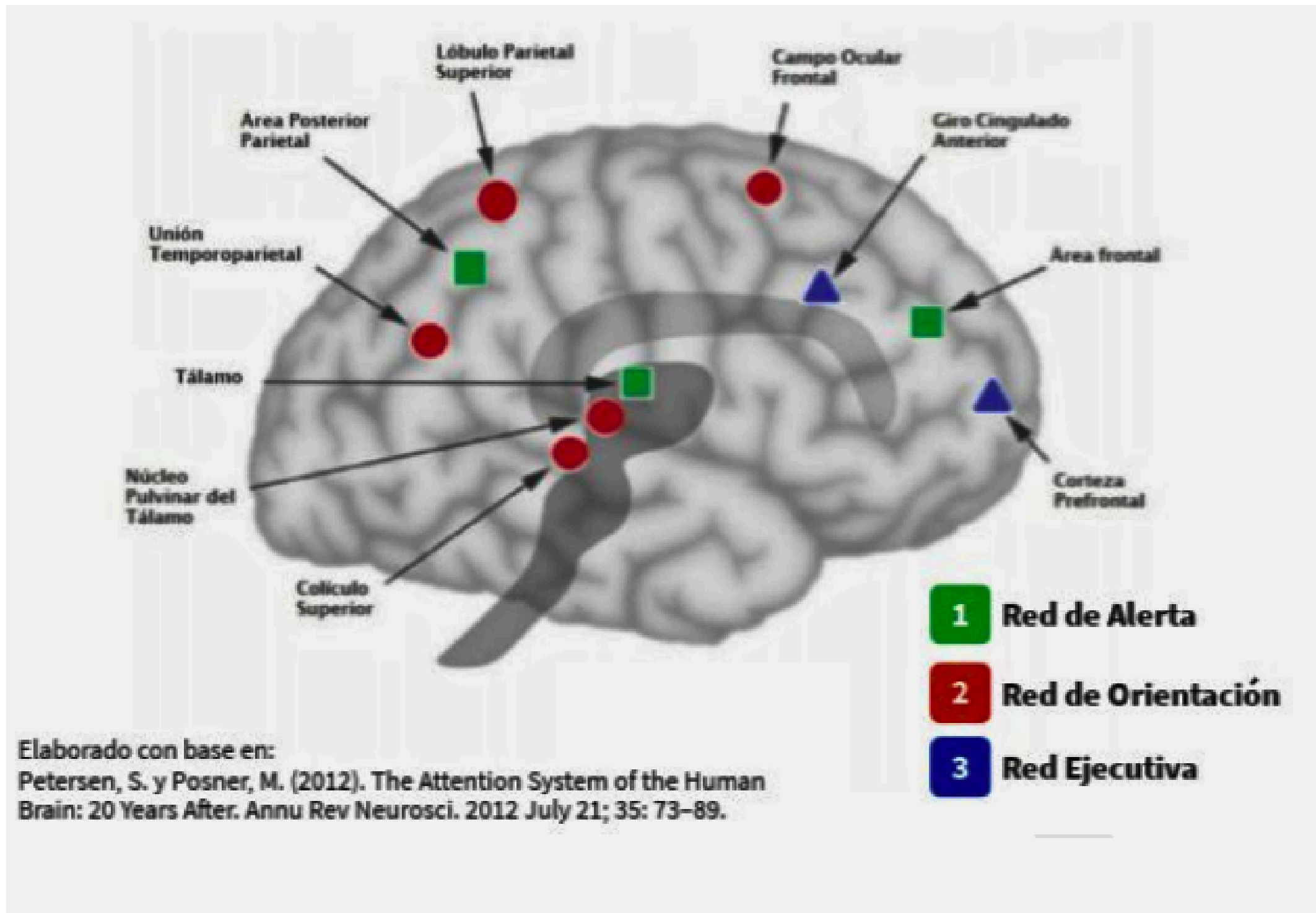


Red atencional posterior o de orientación

Implicada en la orientación viso-espacial



Redes atencionales



- Redes no son excluyentes mutuamente.
- No abarcan todos los aspectos de la atención
- Constituyen un buen punto de partida para conocer los mecanismos atencionales del cerebro humano.

Red atencional anterior o ejecutiva



- Se encarga de seleccionar la fracción de información sobre la que se quiere focalizar según los objetivos personales.
- Atención consciente para administrar recursos (limitados) entre objetivos en competencia.
- Control top-down sobre la tarea.

Red atencional anterior o ejecutiva

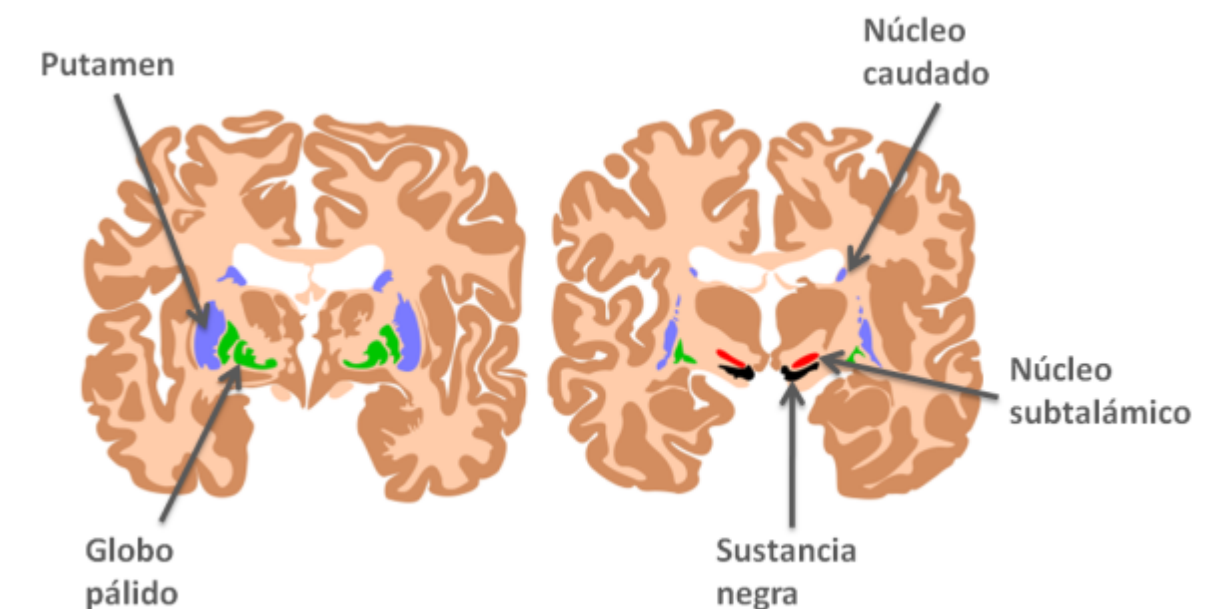
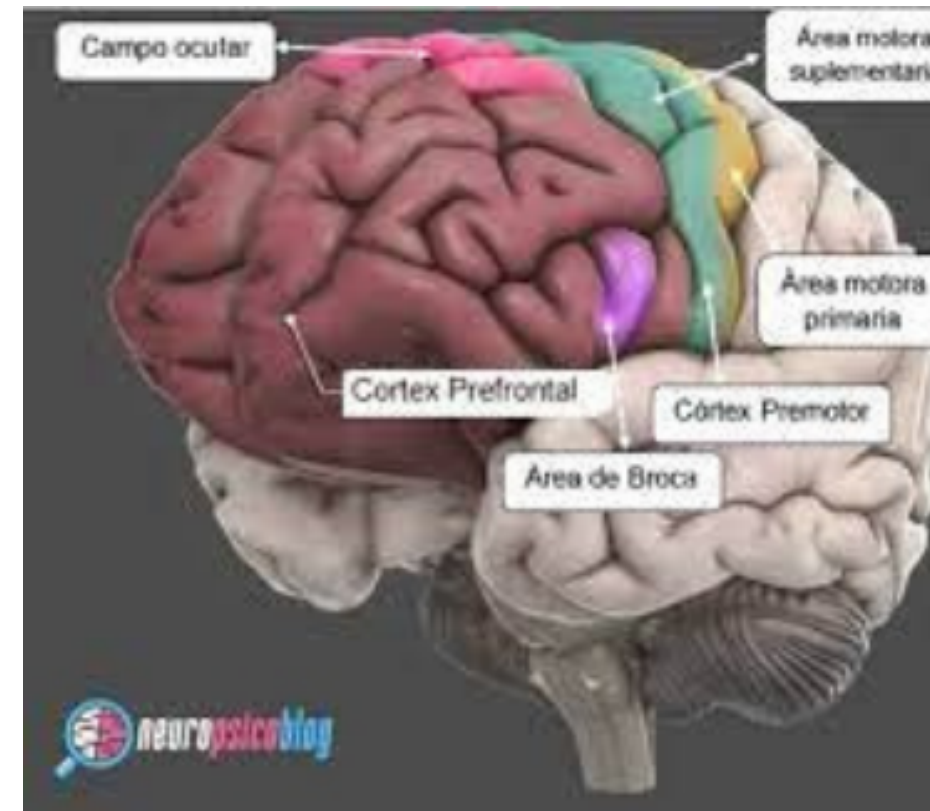
Evidencia

- Activación covaría directamente con el número de objetivos e inversamente con la práctica en tareas de detección.
- Activa en tareas que requieren detectar estímulos visuales discriminados por **color**, **forma**, **movimiento** o **significado**.
- Activa en **escucha pasiva de palabras** pero no al leerlas.
- Más activa en bloque conflictivo de Stroop.

Red atencional anterior o ejecutiva

Áreas implicadas

- Áreas de la corteza prefrontal medial, incluyendo la parte anterior del giro cingular; los ganglios basales; el campo ocular frontal y el área motora suplementaria superior.



Red atencional de vigilancia o alerta



- Se encarga de controlar y mantener el estado de alerta (predisposición para procesar información del organismo).
- Implica la preparación para detectar y responder ante un estímulo inesperado.
- La norepinefrina es el neurotransmisor implicado en el mantenimiento del estado de alerta y la preparación para situaciones de peligro.
- Alerta fásica y alerta tónica.

Red atencional de vigilancia o alerta

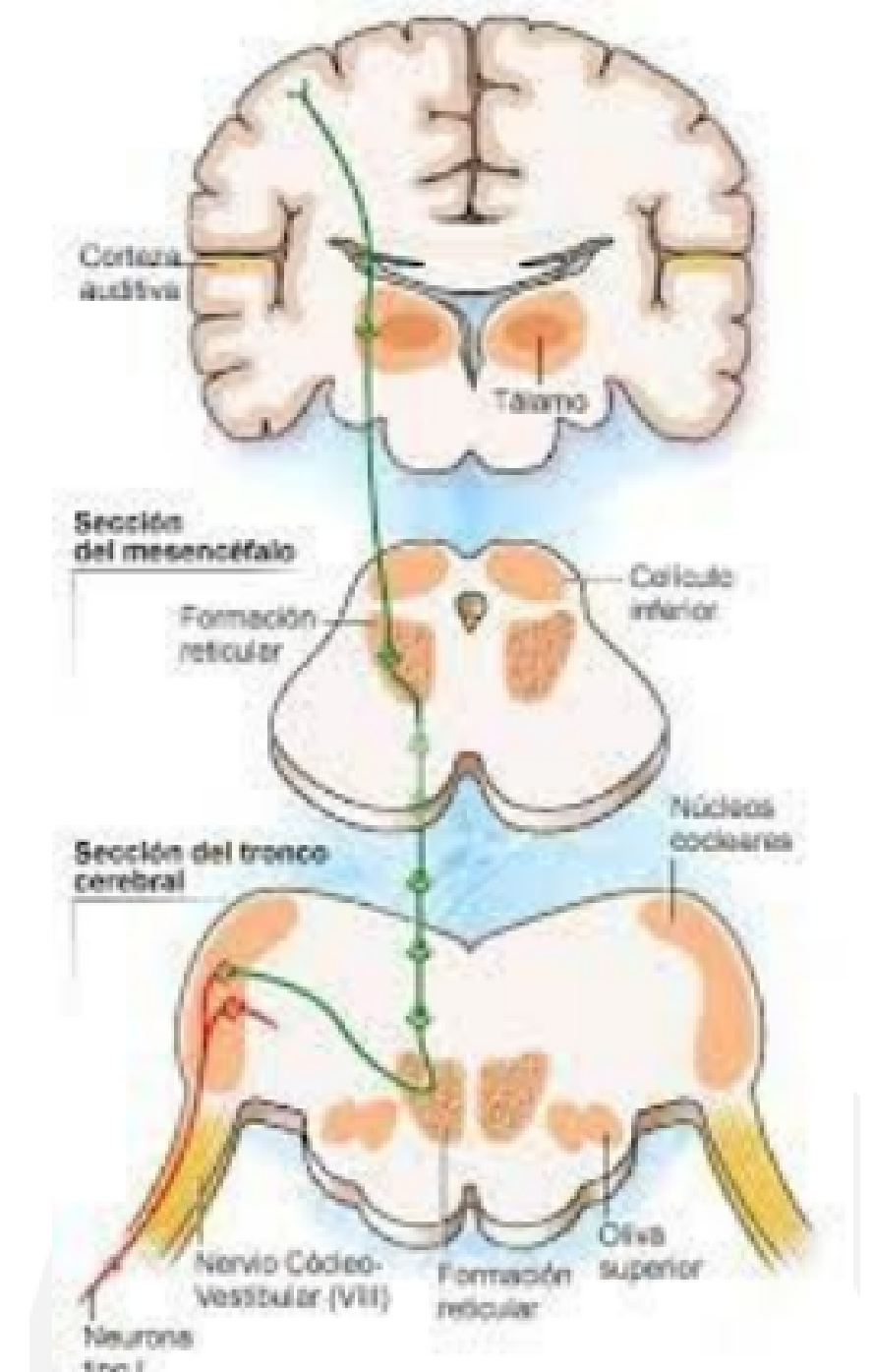
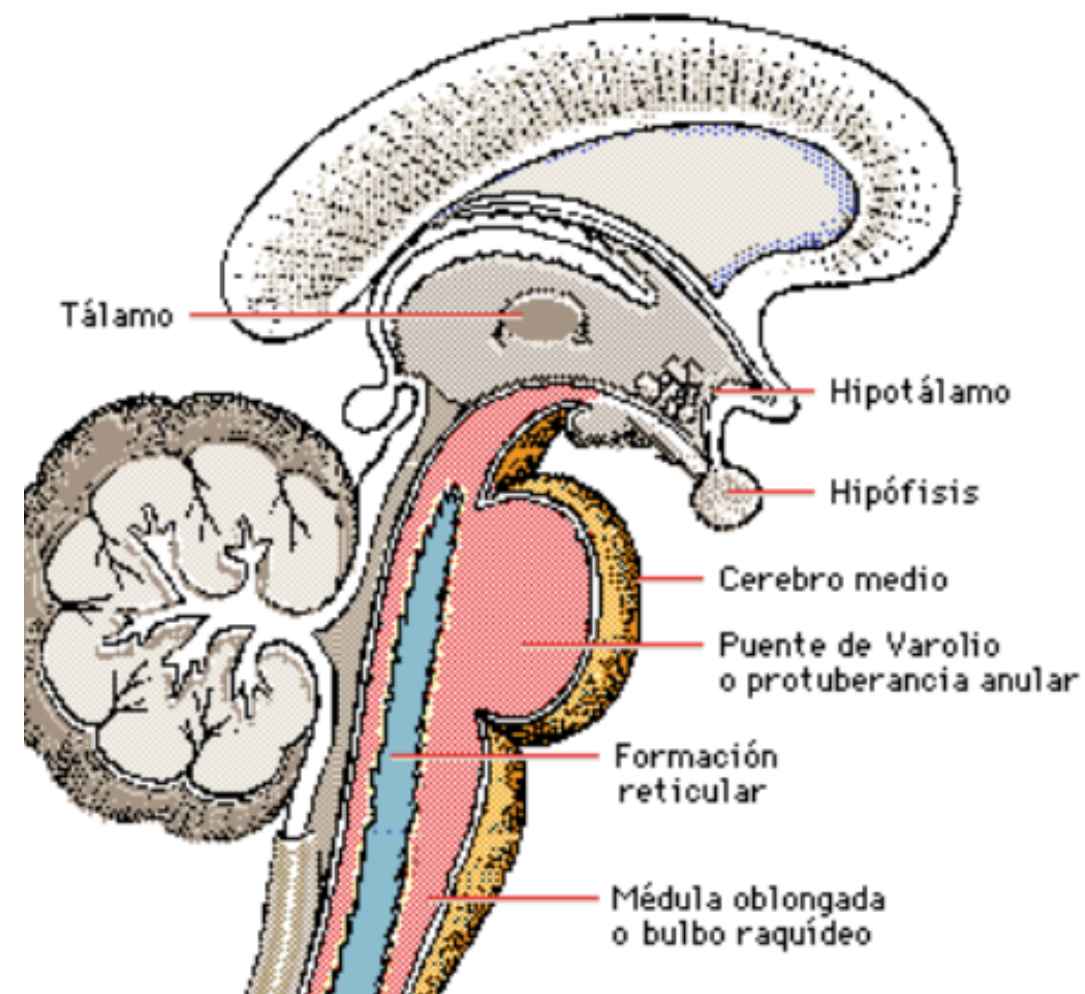
Evidencia

- **Organización asimétrica:** daño en el LFT mayor afectación del estado de alerta.
- Flujo sanguíneo aumenta principalmente en el LFT y en el LP durante la **atención sostenida**.
- Al inhibir norepinefrina, disminuye la capacidad del sujeto para mantener el estado de alerta.

Red atencional de vigilancia o alerta

Áreas implicadas

- Parte de la corteza prefrontal dorsolateral predominantemente derecha y la formación reticular.



Red atencional posterior o de orientación



- Dirige el foco atencional hacia una porción de información del mundo.
- Puede ser manifiesta (de los órganos sensoriales) o encubierta (de la atención).
- Puede ser provocada por un estímulo (exógena) o por plan interno (endógena).
- Detección ≠ orientación

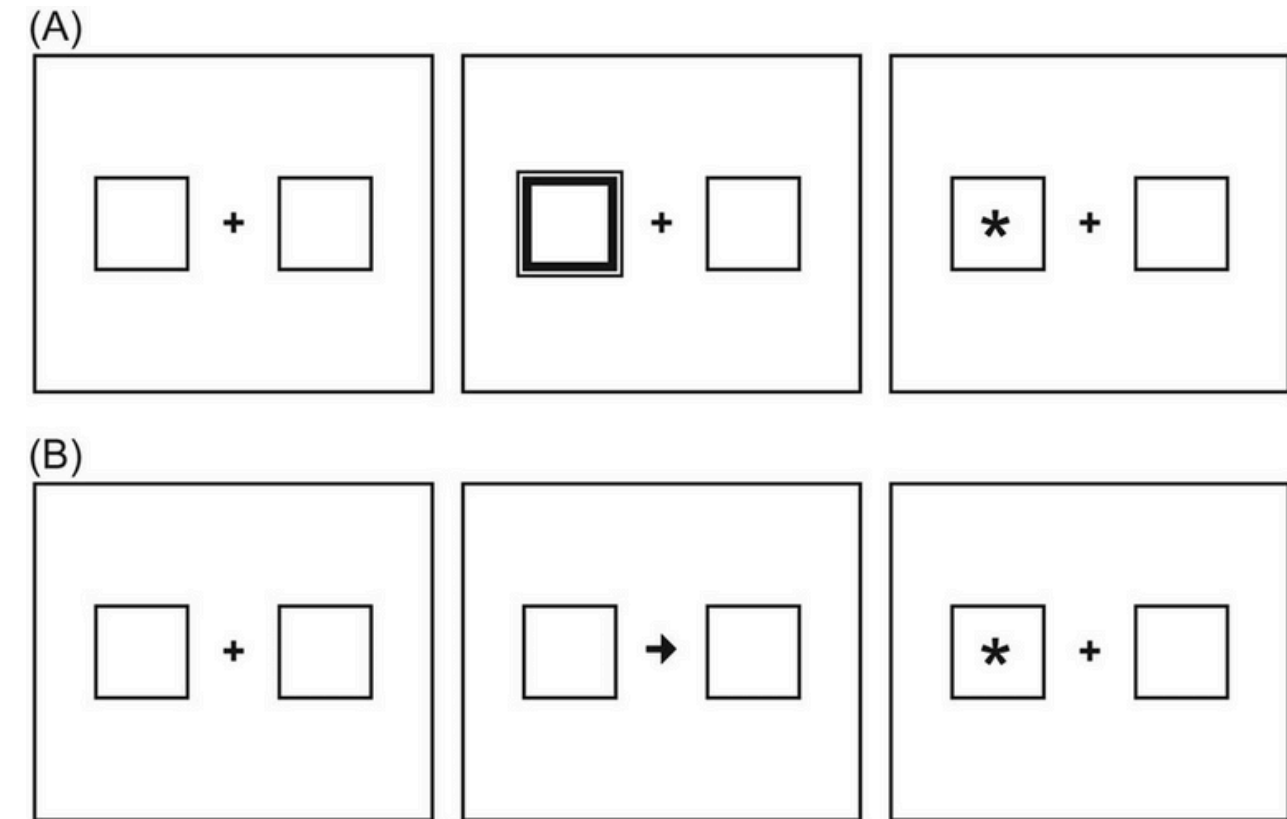
Red atencional posterior o de orientación

Evidencia

- Tarea de **detección simple**:
 1. Se centra la atención en el medio de la pantalla.
 2. Se ilumina una de las dos localizaciones señaladas a ambos lados del punto de fijación central.
 3. Se presenta el estímulo objetivo, en la posición indicada (ensayo válido) o en la opuesta (ensayo inválido).
- Se estudia cómo diferentes claves atencionales (periféricas o centrales) afectan el desempeño de la tarea.

Red atencional posterior o de orientación

Evidencia



Red atencional posterior o de orientación

Evidencia

- Ventaja de la localización señalada (**beneficios**) sobre la localización no señalada (**costes**).
- Posner explica los resultados en base a tres operaciones:
 1. La señal aumenta la alerta atencional sin una localización espacial específica.
 2. La señal inicia un movimiento de la atención visual a la localización señalada.
 3. Presentación de una señal periférica inicia dos formas de inhibición: de **coste** y de **retorno**.

Red atencional posterior o de orientación

Evidencia

- Operaciones de la red y trastornos asociados:
- **Desenganche**: abandonar el foco atencional actual.
- **Heminegligencia**: déficit para dirigir el foco atencional al hemicampo contralateral al foco de la lesión.
- **Desplazamiento**: desplazar la atención hacia el nuevo estímulo.
- **Enlentecimiento**: déficit para mover el foco atencional hacia el objetivo.
- **Amplificación**: fijar el nuevo foco atencional y ampliar para procesar la nueva información.
- **Déficit de atención sostenida**: dificultad para fijar la atención en el foco.

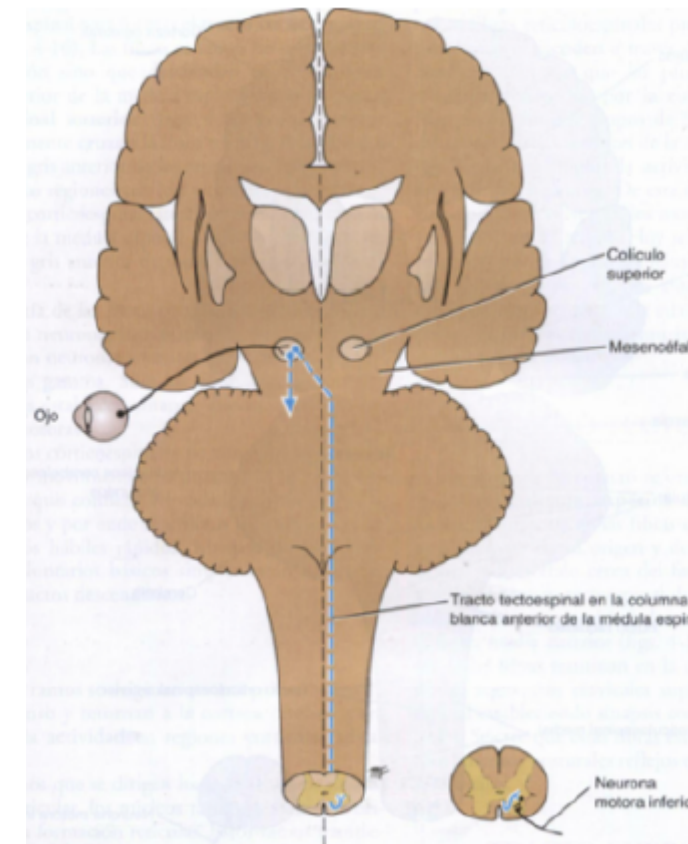
Red atencional posterior o de orientación

Áreas implicadas

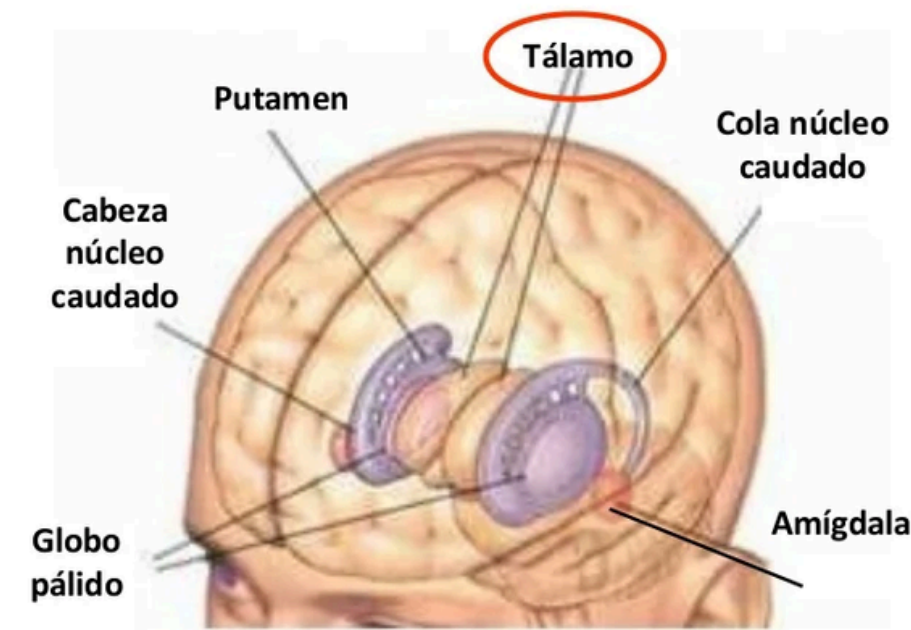
- Parte de la corteza parietal, por ciertas áreas talámicas (el núcleo pulvinar y núcleos reticulares) y partes de los colículos superiores del cerebro medio.



Desenganche
Corteza parietal derecha



Desplazamiento
Colículos superiores



Amplificación
Núcleo pulvinar

Heminegligencia

Heminegligencias

- Dificultad para orientarse, actuar o responder a estímulos o acciones que ocurren en el lado contralateral a la lesión hemisférica en ausencia de trastornos sensoriales o motores.

- **Sensorial/atencional**

- **Espacial**

- **Personal**

- **Motora**

- **Afectiva**

- **Representacional**

Heminegligencias

Sensorial/atencional

Dificultad para responder a un estímulo que está presente en lado opuesto a la lesión. Extinción sensorial

Espacial

Dificultad para atender a un estímulo en el espacio extracorporal.

Personal

Dificultad para atender al propio cuerpo (posibles ideas delirantes o hemidespersonalización).

Representacional

Negligencia hacia una mitad de la imagen mental.

Motora

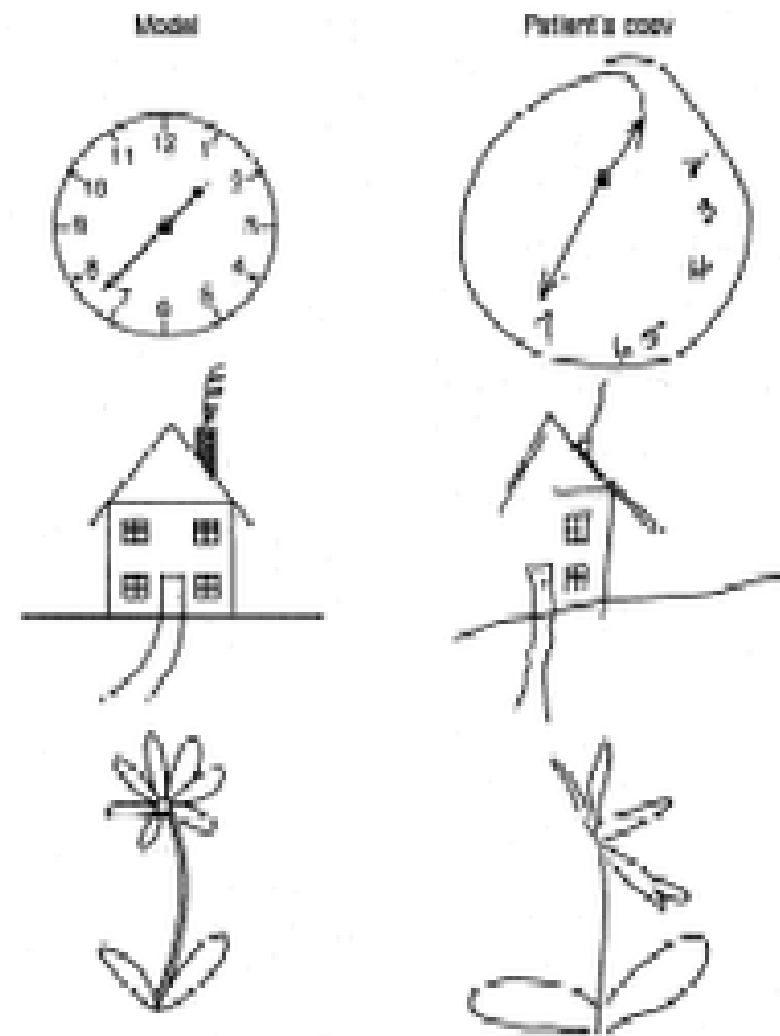
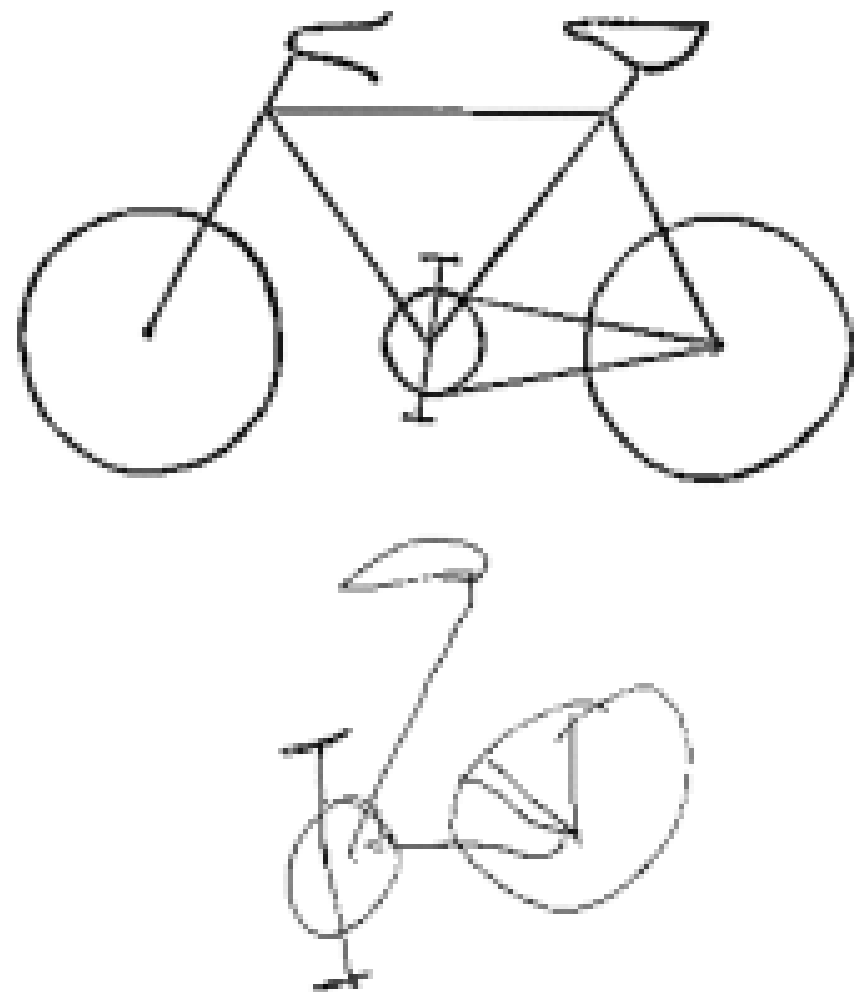
Dificultad para activar el comando motor. Retraso o ausencia de movimiento. Impersistencia motora.

Afectiva

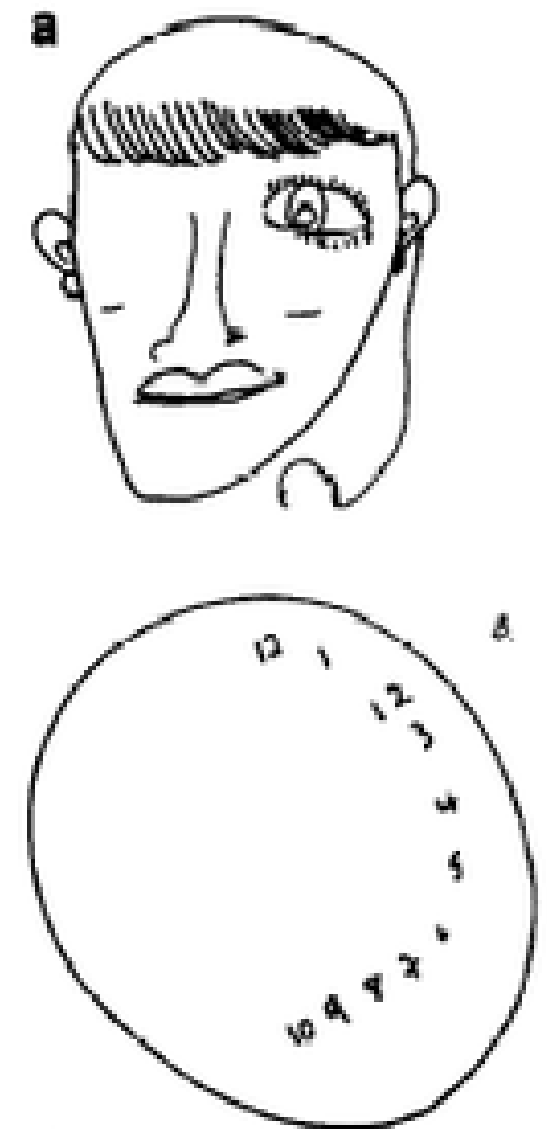
Sujeto se comporta como si no le pasara nada. Puede haber rechazo o maltrato al hemicuerpo afectado.

Heminegligencias

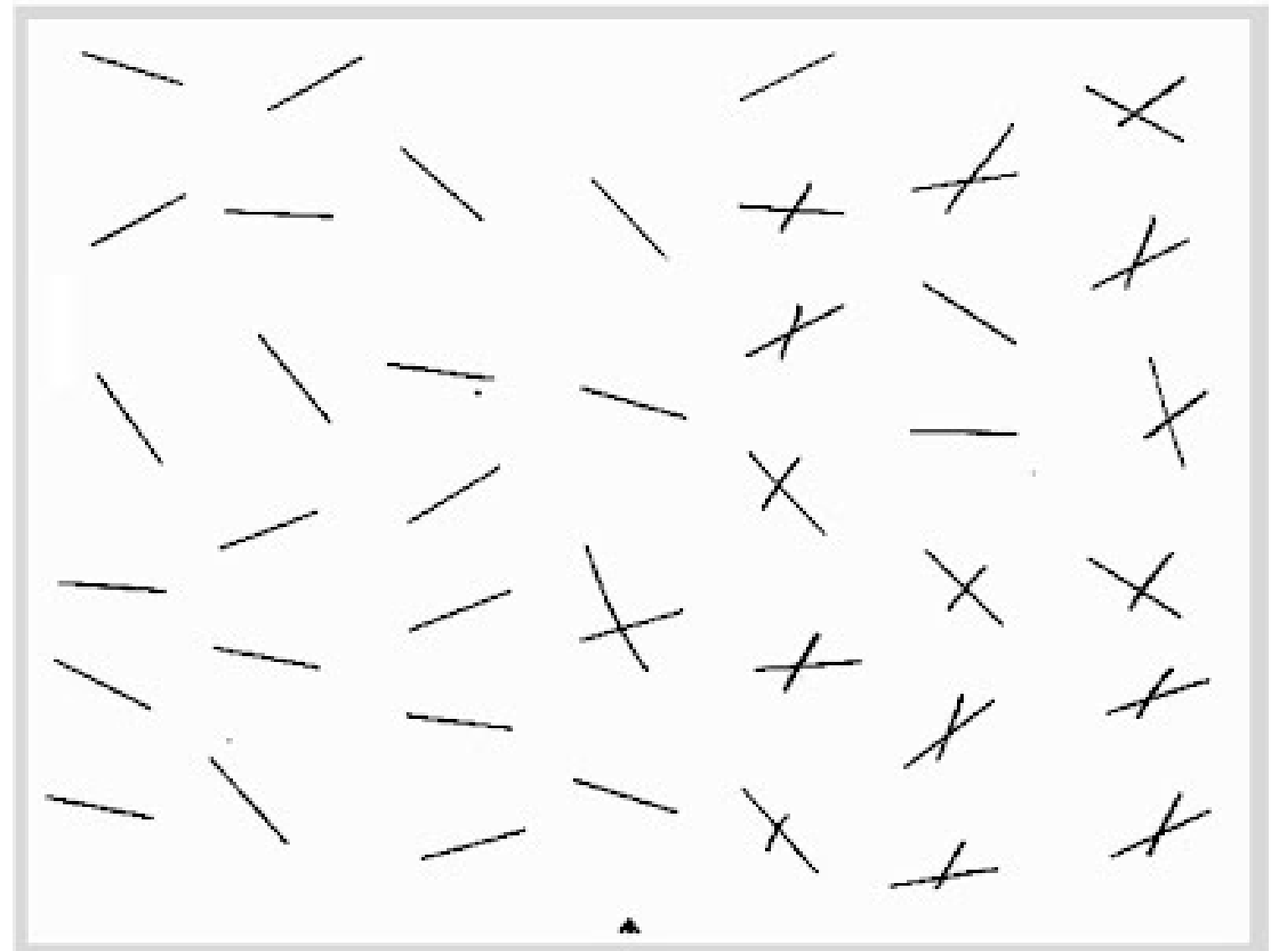
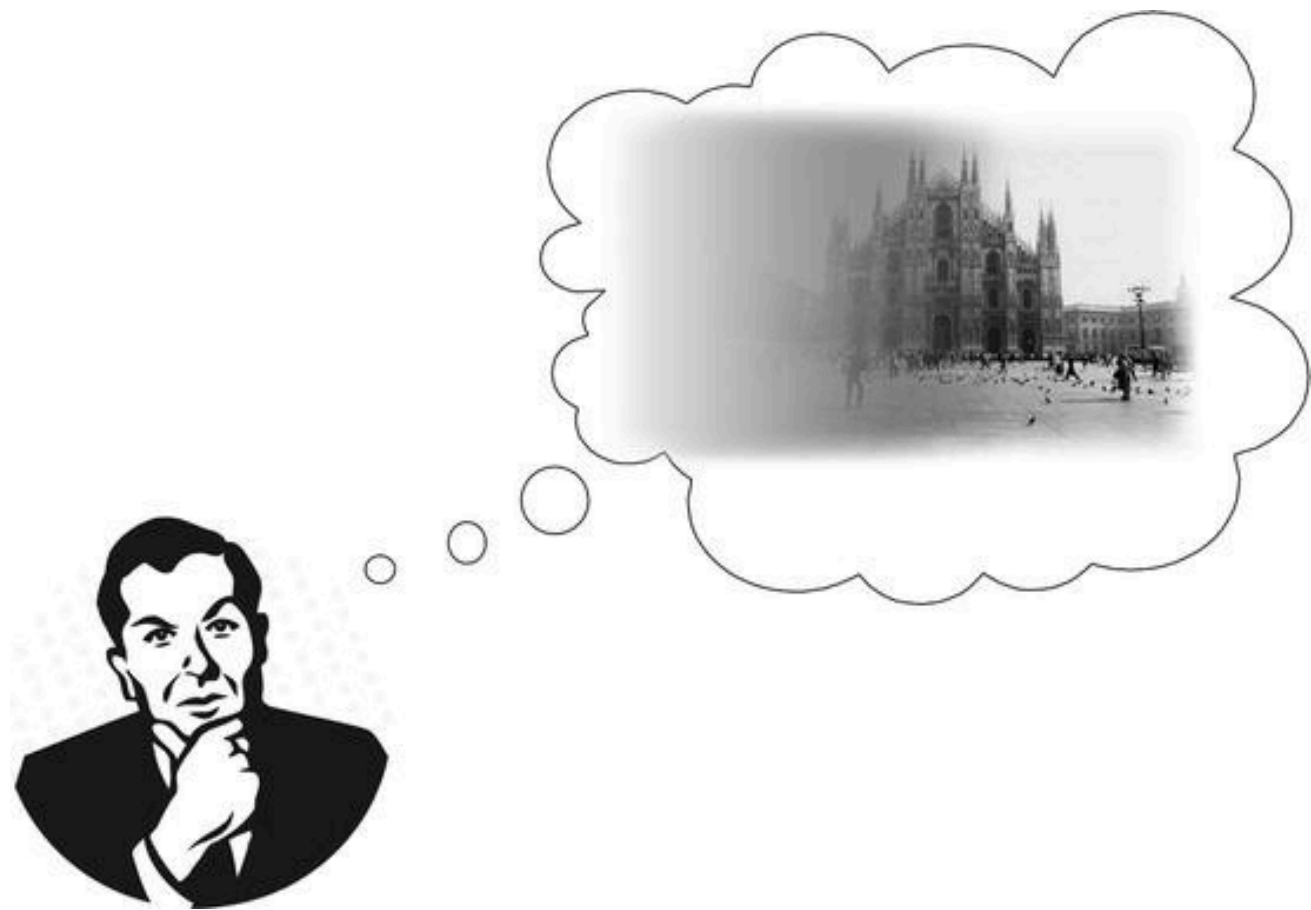
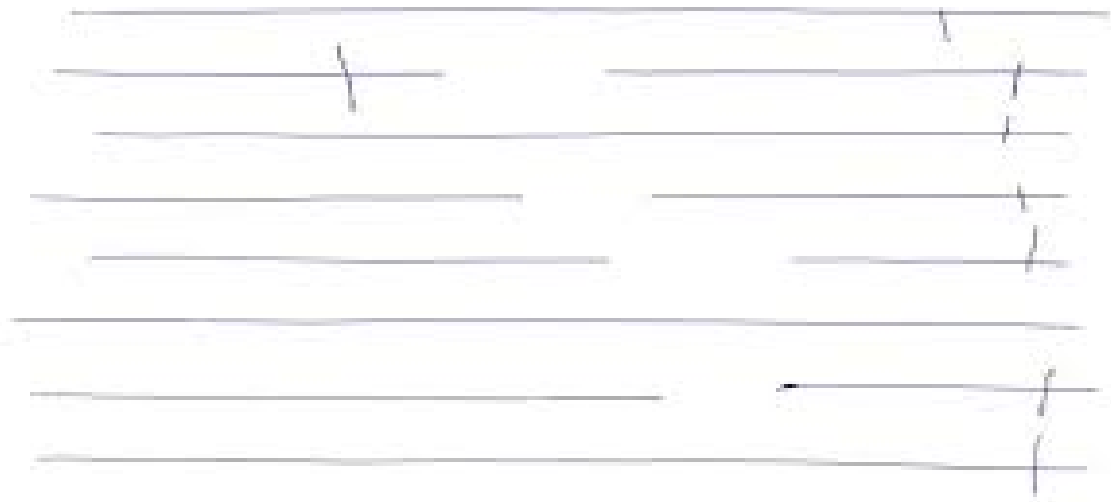
Copying:



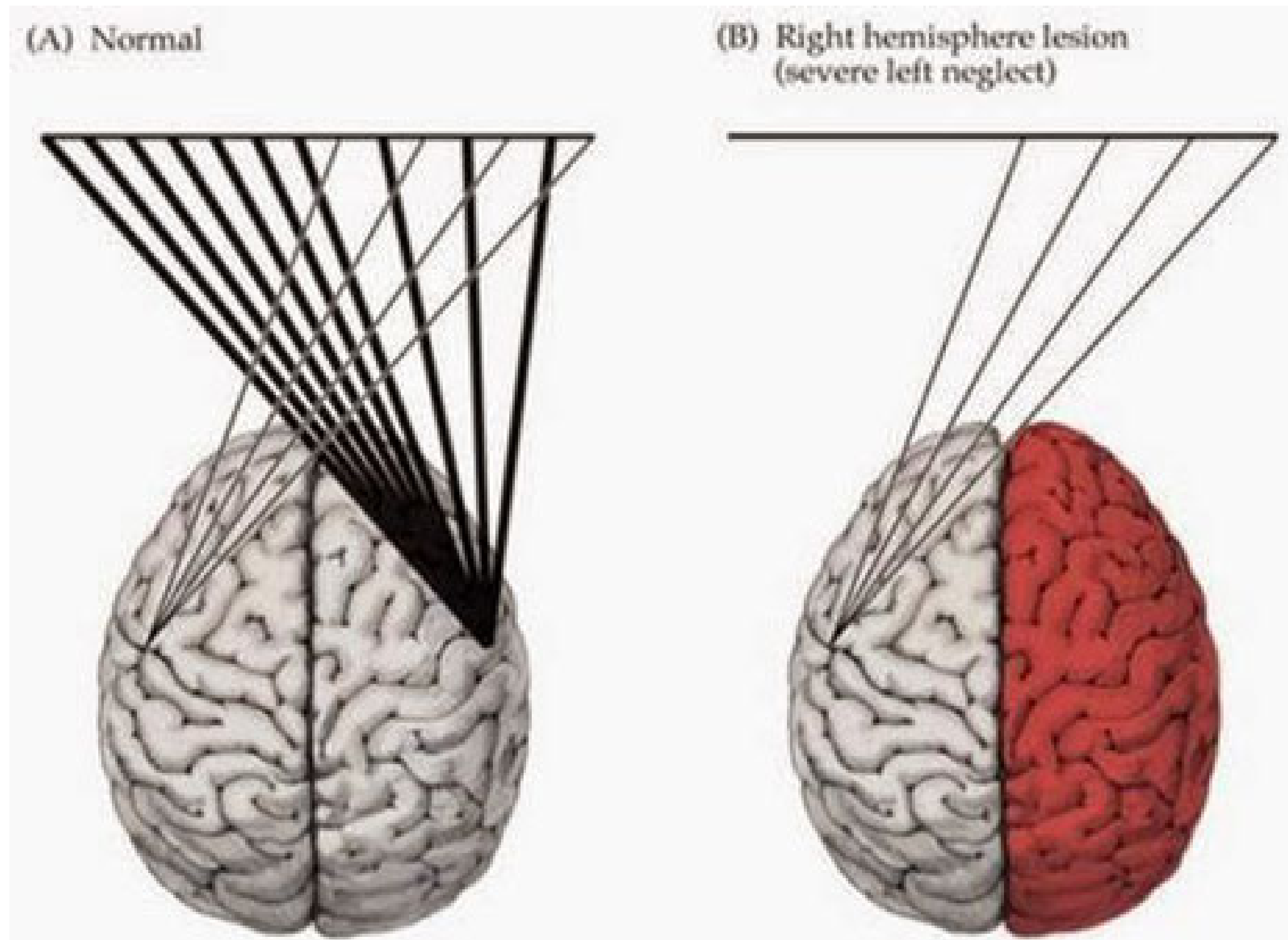
Spontaneous drawing:



Heminegligencias



Heminegligencias



- Mucho más frecuente por lesión en el HD.
- CPP; límbica y cingular; frontal y la formación reticulada.
- En 1/3 de los pacientes el cuadro continuó 12 meses después del ACV.

¡Muchas gracias!